



ETN
SHIPPING

Relatório de definição dos critérios e pesos das arestas

O peso de cada aresta é o resultado econômico líquido da operação de uma rota marítima, ou seja, a diferença entre o custo total de operação e a receita gerada pelo transporte de carga. Pesos negativos indicam que houve lucro na rota (receita > custo), enquanto pesos positivos indicam que a rota é deficitária (custo > receita).

Das 1.764 arestas do grafo, 379 têm peso negativo (rotas lucrativas) e 1.385 têm peso positivo (rotas deficitárias). Isso reflete a realidade operacional, na qual, na prática, um armador não opera cada rota isoladamente, ele monta circuitos completos em que rotas lucrativas subsidiam as deficitárias, maximizando o resultado do conjunto.

Existem 262 ciclos negativos de dois nós. Exemplo: HKHKG -> ZADUR: peso = -661.649 USD e ZADUR -> HKHKG: peso = -60.682 USD. Isso dá uma soma de ciclos de -722.331 USD.

Arquivos do LINERLIB usados para a gerar o cálculo dos pesos:

- **fleet_data.csv** — derivação do coeficiente 25,46 USD/nm
- **dist_dense.csv** — distância em milhas náuticas entre cada par de portos
- **ports.csv** — custos portuários: PortCallCostFixed e CostPerFULL
- **Demand_WorldSmall.csv** — demanda semanal (FFEPerWeek) e receita por contêiner (Revenue_1)

Explicando o cálculo

P1 - derivando 25,46

TC por nm = TC rate diário ÷ (designSpeed × 24)

Panamax_1200: $11.000 \div (18 \times 24) = 11.000 \div 432 = 25,46$ USD/nm

Foi encontrado o problema da falta de um dado no dataset, que associe uma rota a sua respectiva classe de navio (isso não está presente em Demand_WorldSmall). Com base nisso, foi escolhido o Panamax_1200 como a referência de classe de navio a ser usado no grafo. Isso porque é a classe mais equilibrada entre as 6 presentes em fleet_data.csv, é a rota de operação média, o que minimiza o ato de subestimar ou superestimar as rotas.

O custo de afretamento do Panamax_1200 é de 11.000 USD/dia. designSpeed indica a velocidade de projeto, em nm/h (milhas náuticas por hora), multiplicando por 24, obtemos 432 nm/dia. A partir disso, encontramos o quanto de dólares americanos é gasto por milha náutica, que é 25,46 USD/nm.

P2 - obtendo o peso



$$w(u, v) = \text{distancia} \times 25,46$$

$$+ \text{PortCallCostFixed}[\text{destino}]$$

$$+ \text{CostPerFULL}[\text{destino}] \times \text{FFEPerWeek}$$

$$- \text{Revenue_1} \times \text{FFEPerWeek}$$

Multiplicamos o gasto por milha náutica pela distância(u,v) (constante 25,46), dando um peso maior para o fator distância na regra de pesos (o que faz sentido para uma representação em que os nós estão a milhares de quilômetros de distância).

PortCallCostFixed é o valor que o porto cobra pelo descanso do navio. É um componente que pode ser negativo por natureza própria porque existe um valor econômico indireto ao receber o navio, ou seja, portos pagam o navio pela atracagem. Isso ocorre porque, às vezes, é mais lucrativo subsidiar o navio para atracar do que ficar sem circulação econômica e sem taxas de movimentação de carga.

CostPerFULL[destino] x FEEPerWeek(u,v). É o custo de carregar e descarregar contêineres no porto de destino. O CostPerFULL é o custo por container movimentado e o FEEPerWeek(u,v) representa o volume real de containers naquela semana, representando a quantidade de contêineres carregados e descarregados.

Revenue_1[u,v] x FEEPerWeek(u,v). Representam a receita total da rota. Revenue_1 representa a receita por contêiner transportado e FEEPerWeek representa a quantidade de containers naquela semana. Ou seja, é a receita semanal daquela rota.

Por que dessa representação?

Permite que pesos negativos surjam da realidade, por meio de uma representação econômica entre rotas lucrativas e rotas deficitárias.

Incorpora elementos de uma decisão real de roteamento marítimo, como custo portuário, custo de navegação, volume de carga semanal e distância.

Essa presença de pesos negativos e ciclos negativos é ideal para os casos de teste do trabalho.

